

Digitalização do Caminho do SUS: Educação em Saúde Através de Jogos Digitais

Igor Flores^{1*}

João Ricardo Bittencourt²

Diogines D'Avila Goldoni³

¹ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Jogos Digitais, Brasil



Figura 1: Logo "Caminhos da Cidadania". Fonte: O Autor

RESUMO

O presente artigo descreve o processo de desenvolvimento do jogo digital "Caminhos da Cidadania"¹, uma adaptação do jogo de tabuleiro Caminhos do SUS, voltado à educação em saúde pública de maneira lúdica. São apresentados os métodos utilizados para a concepção do jogo, desde sua transição para o meio digital até os testes em escolas, bem como as ferramentas utilizadas, e as motivações por trás de sua criação. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de ampliar o alcance do conteúdo educativo do jogo, tornando-o gratuito e acessível no formato digital, enquanto aprimorava elementos de design, interatividade e jogabilidade. Por fim, demonstra como "Caminhos da Cidadania" cumpre com seu propósito, proporcionando uma experiência imersiva e dinâmica, além de contribuir para a conscientização sobre saúde pública.

Palavras-chave: Jogos Digitais; Tecnologia Social; Educação em Saúde.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo retrata o processo de digitalização e as motivações por trás deste desenvolvimento do jogo de tabuleiro Caminhos do SUS, idealizado como uma tecnologia social em prol da educação na saúde por Letiane de Souza Machado, Edna Linhares Garcia e o Grupo da Pesquisa sobre Adolescências (GRUPAD), braço do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde (GEPS) da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).

*Tecnólogo em formação no curso de Jogos Digitais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E-mail: igor.flores96@hotmail.com

O jogo, em seu cerne, retrata um fluxo de atendimento de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito de ilustrar aos jogadores seus processos de forma lúdica, qualificando seu entendimento em casos de demandas do cotidiano (MACHADO *et al.*, 2023). A versão digital do jogo se chama "Caminhos da Cidadania", por questões de direitos autorais que criaram algumas barreiras no desenvolvimento da versão analógica.

Segundo Pink (2005), a aprendizagem não consiste apenas em memorizar fatos isolados, mas em relacioná-los e articulá-los. Existem evidências de que jogar melhora a capacidade das pessoas de detectar mudanças no ambiente e de processar informações, habilidades essenciais para a resolução de problemas (PINK, 2005 *apud* VENDRAMINI; ZUGMAN; OLIVEIRA, 2019).

Usuários se voluntariam à muitas horas ao desenvolvimento de suas habilidades de resolução de problemas em contextos de jogos (GEE, 2008 *apud* LEE; HAMMER, 2011). Esse é o poder da gamificação, trazer elementos que envolvem o jogador a sempre buscar evoluir, querer mais do contexto em que estão inseridos. Eles reconhecem o valor da prática prolongada e desenvolvem qualidades pessoais como persistência, criatividade e resiliência por meio do jogo prolongado (MCGONIGAL, 2011 *apud* LEE; HAMMER, 2011).

1.1 Motivação

O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e tem como seus princípios a universalização, equidade e integralidade de seus serviços para todas as pessoas, independentemente de sexo, raça ou outras características sociais ou pessoais (BRASIL, 2020). De acordo com Letiane e colaboradores (2023), a tecnologia social é classificada como um produto, método ou processo com potencial transformador, apresentando soluções de inclusão social e melhorias das condições de vida da população.

Sendo assim, o propósito do projeto é o desenvolvimento digital do jogo de tabuleiro Caminho do SUS para uma propagação

¹ Link do jogo: <https://igorflores.itch.io/caminhos-da-cidadania>

mais democrática de seu conteúdo, visando a disponibilização virtual gratuita para escolas ou docentes, do território nacional, que desejarem aplicar o jogo em salas de aula.

1.2 Objetivo Geral

Adaptar para o formato digital o jogo de tabuleiro Caminho do SUS, com todas as suas mecânicas inseridas. Disponibilizando o mesmo para ser jogado em computadores via navegador de internet, sem a necessidade de *download*.

1.3 Objetivos Específicos

Buscando expandir e amplificar o acesso do jogo digitalmente, a elaboração do projeto tem como objetivos específicos:

- Implementar o jogo de tabuleiro digitalmente, em sua totalidade, utilizando a *game engine Unity* com a linguagem C#.
- Explorar o formato digital para a implementação de elementos mais apelativos visualmente, visando chamar mais atenção do público alvo do jogo, tais elementos seriam:
 - Personagens modelados 3D para seleção dos jogadores à cada partida.
 - Interface interativa para sessões de jogo mais vivas e dinâmicas.
 - Animações dos modelos e interfaces citados, além de aplicação adicional de efeitos visuais nos elementos.
- Disponibilizar a versão digital do projeto para os autores originais, participando também da divulgação da mesma para alcançar um maior número de interessados na aplicação de seu conteúdo por todo o território nacional.

2 ANÁLISE DE MERCADO

Embora o objetivo de distribuição do "Caminhos da Cidadania" seja gratuito, uma análise de mercado se faz coerente para uma demonstração da importância dos jogos de tabuleiro, seja no sentido monetário ou educacional.

De acordo com dados recentes da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ), o mercado de jogos de tabuleiro experimentou um crescimento médio de 11,26% entre 2017 e 2023. Além disso, a categoria de jogos de tabuleiro, incluindo cartas, jogos de memória e jogos com miniaturas, representou cerca de 13,1% de todas as vendas de brinquedos em 2024, conforme o relatório anual da ABRINQ². Veja na Figura 2.

Grandes editoras de jogos internacionais citam os jogos de tabuleiro como um dos seus principais segmentos em crescimento. Em seu relatório anual de 2023 a Hasbro³, editora de títulos como *Monopoly*, divulgou que jogos de tabuleiro continuam sendo a categoria líder da companhia, além da franquia *Monopoly* ser o título de dispositivos móveis mais rápida a alcançar 1 milhão de dólares nos Estados Unidos⁴. Ainda sobre a franquia, o aplicativo *Monopoly Go*, uma versão digital do clássico jogo de tabuleiro, alcançou 24 milhões de *downloads* em dispositivos móveis entre o início e setembro de 2024, além do acumulado até então de 50 milhões.⁵ Isso reflete uma tendência de busca pelo digital, onde jogos tradicionais encontram novos públicos por meio de plataformas digitais. Veja na Figura 3.

²Disponível em: <http://abrinq.hospedagemdesites.ws/economia-e-estatisticas/> Acesso em: 18 jun. 2024.

³Disponível em: <https://investor.hasbro.com/financial-information/annual-reports> Acesso em: 07 jun. 2024.

⁴Disponível em: <https://shop.hasbro.com/pt-br/product/monopoly-game/7EABAF97-5056-9047-F577-8F4663C79E75> Acesso em: 07 junho. 2024.

⁵Disponível em: <https://bit.ly/4fEZDFd> Acesso em: 07 setembro. 2024.



Figura 2: Gráfico de Vendas por linha de brinquedos. Fonte: Relatório de Estatísticas de 2024 da ABRINQ.

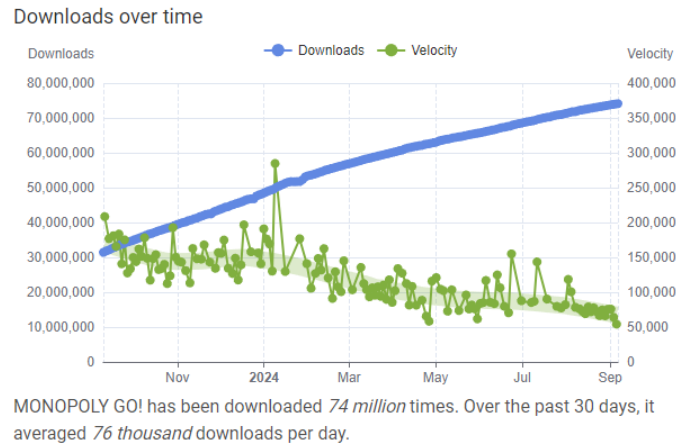


Figura 3: Gráfico de downloads por tempo do aplicativo *Monopoly Go*, com média de 76 mil downloads nos últimos 30 dias. Fonte: appbrain.com

2.1 Inspirações

O Caminho do SUS busca inspirações em jogos clássicos de tabuleiro, com movimentação por dados, cartas-missões e um objetivo final. Jogos que foram adaptados para a mídia digital são considerados de extrema relevância para a adaptação da mídia nesse projeto.

2.1.1 Detetive

Detetive é um jogo de tabuleiro da Estrela⁶, cujo o objetivo principal é descobrir quem cometeu um assassinato, em qual local e com qual arma. Para isso, os jogadores devem percorrer o tabuleiro (Figura 4), com movimento determinado por rolagem de dados, visitando diferentes pontos da cidade. Chegando em uma construção, o jogador pode dar palpites para descobrir pistas, de acordo com as informações que ele necessita, e assim seguir na investigação até desvendar os três elementos envolvidos no crime.

O jogo traz duas mecânicas principais que serviram de inspiração para o Caminho do SUS. A primeira é a movimentação pelo mapa. Assim como em Detetive, os jogadores precisam percorrer o mapa para atingir seus objetivos, mas, em Caminho do SUS, o foco está

⁶Disponível em: <https://www.estrela.com.br/jogo-detetive-com-aplicativo-estrela/p> Acesso em: 07 jun. 2024.

na conclusão de missões relacionadas à saúde pública, ao invés de fazer palpites sobre assassinatos.

A segunda mecânica similar é a existência de formas alternativas de navegação pelo tabuleiro. Em Detetive, os jogadores podem utilizar passagens secretas para se deslocar entre locais específicos. Em Caminho do SUS, existe uma opção análoga através das paradas de ônibus. Nesse caso, os jogadores podem entrar no ônibus enquanto ele estiver em uma parada, e o ônibus avança uma parada a cada turno, transportando os jogadores para a próxima posição, seguindo uma rota predefinida de 1 a 5.



Figura 4: Tabuleiro do jogo Detetive. Fonte: estrela.com.br

2.1.2 Monopoly Plus

Monopoly Plus é uma versão digital do clássico jogo de tabuleiro *Monopoly*, no qual os jogadores competem para acumular riqueza comprando, vendendo e trocando propriedades, com o objetivo de levar os adversários à falência. O jogo se passa em um tabuleiro dividido em casas, empresas de utilidade pública, estações de trem e outros locais importantes. Ao passar por essas propriedades, os jogadores podem alterar os valores de aluguel cobrado dos oponentes que caírem em suas construções.

A inspiração que *Monopoly Plus* traz para o Caminho do SUS está na sua adaptação criativa de um jogo analógico para o meio digital. A transição do tabuleiro físico para uma plataforma virtual foi feita de maneira artística, com animações, efeitos visuais e uma interface interativa que tornam a experiência mais envolvente e dinâmica, veja na Figura 5. Da mesma forma, o Caminho do SUS busca aplicar esse tipo de transformação, trazendo elementos visuais e interativos que aumentam o engajamento do jogador, transformando a jogabilidade de um tema educacional em algo cativante no ambiente digital.



Figura 5: Tabuleiro do jogo *Monopoly Plus*. Fonte: Página Steam do jogo.

2.1.3 Role Playing Game

Caminho do SUS incorpora elementos de *Role Playing Game* (RPG), especialmente do tipo *Live Action*⁷. Esse aspecto está presente nos campos de desafio do mapa, que exigem uma interação física e interpretativa dos jogadores. Aproveita essa inspiração para dar aos jogadores a liberdade de interpretar papéis em situações diversas, encenando papéis em possíveis situações de emergência, como a simulação de um acidente de trânsito, por exemplo.

3 CAMINHO DO SUS

O "Caminho do SUS" é um jogo analógico desenvolvido pelo GRUPAD, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS). O projeto, realizado em escolas públicas e serviços de saúde, buscava explorar as percepções de adolescentes sobre drogas e a interação deles com os serviços de saúde mental. Durante encontros focais com adolescentes, emergiu a necessidade de ampliar a disseminação de informações sobre o SUS de forma mais acessível e lúdica, devido ao conhecimento precário dos estudantes em relação às redes de atenção à saúde.

Utilizando a metodologia de *Design Thinking*, o grupo identificou o problema e decidiu criar uma ferramenta de educação em saúde por meio da gamificação. A partir de *brainstorms*⁸, surgiu a proposta de um jogo de tabuleiro, que inclui dinâmicas como a criação de um mapa conceitual e cartas que refletem desafios cotidianos enfrentados pelos adolescentes. Após diversas etapas de prototipagem e testes em 15 escolas públicas no município de Santa Cruz do Sul, o jogo foi aprimorado para melhor atender às necessidades educativas dos jogadores (MACHADO *et al.*, 2023).

Já o "Caminhos da Cidadania", jogo desenvolvido nesse projeto final é uma digitalização do Caminho do SUS, que visa suprir a necessidade de expansão do jogo para mais regiões do Brasil, sem os custos altos de impressão da versão analógica, facilitando o acesso do seu conteúdo nas escolas públicas.

A versão digital mantém os objetivos da analógica: que todos os jogadores percorram a cidade (tabuleiro) afim de completarem as tarefas indicadas na carta de Missão, única para cada jogador, assim desenvolvendo seus conhecimentos sobre a rede pública de saúde. A versão digitalizada facilita toda a fase de preparação de um jogo de tabuleiro: embaralhamento e distribuição de cartas, decisão de ordem de jogo, posição dos jogadores no tabuleiro, rolagem de dados e movimentação de outras peças do jogo, como o ônibus.

3.1 Gameplay

A jogabilidade para cada jogador é aguardar seu turno e movimentar o pino do personagem conforme a rolagem do dado. Além disso, todos os jogadores precisam participar do Teatro de Desafio quando qualquer pino parar em uma casa de Desafio. A encenação fica a critério da carta, podendo variar entre simular um acidente de trânsito ou um assalto, por exemplo. Em seguida, os jogadores devem responder corretamente à pergunta contida na carta para que todos possam andar uma casa adicional no seu próximo turno, em caso de responderem errado, os jogadores não avançam casas adicionais.

3.2 Elementos de Gameplay

Todos os componentes do jogo físico foram implementados em formato digital, com exceção do livro de regras que será distribuído junto com o aplicativo de execução do jogo, mas separadamente da versão digital. Na versão física não existe a peça ônibus, os jogadores movem a própria peça entre as paradas, na versão digital a peça será incluída. Veja na Figura 6.

⁷Um RPG *live action* consiste na interpretação dos jogadores de seus personagens, uma expressão física das ações que gostariam de tomar.

⁸Chuva de ideias em tradução livre. Praticado por um grupo de pessoas onde qualquer ideia pensada é válida para uma inicialização de projeto.



Figura 6: Legenda: A) Manual; B) Pins; C) Pinos; D) Tabuleiro; E) Dado; F) Cartas Desafio; G) Cartas Missão; H) Cartas Local. Fonte: Artigo de Letiane.

3.2.1 Tabuleiro

Todas as ações do jogo acontecem no tabuleiro, um mapa quadriculado 24x17 que possui estruturas de objetivos, paradas de ônibus, casas de desafios e casas de rua, que são as padrões de movimentação.

Estruturas de Objetivo são de fato o objetivo dos jogadores. Possuem portas de entrada que os jogadores devem respeitar para serem acessadas, com exceção da Praça e do Consultório de Rua, que podem ser acessados de qualquer lado. Os jogadores recebem uma missão, que possui quatro objetivos (locais) a serem atingidos. Esses devem ser realizados na ordem apresentada, conquistados um a um, toda vez que o jogador chega a uma estrutura (local) indicado. Na versão física, os jogadores possuem cartas separadas que informam a descrição de cada estrutura, com um breve texto explicando suas características mais importantes. Na versão digital foi incluída uma interação dinâmica com os locais, onde, ao passar o mouse sobre cada construção, um modal é criado sobre a estrutura com as informações antes contidas nas cartas.

Paradas de Ônibus são casas onde o ônibus passa a cada turno, são 5 ao total no tabuleiro e sua única função é sinalizar o caminho do ônibus, a peça ônibus será especificado na seção 3.2.4.

As Casas de Desafios são ativadas uma vez por turno, sempre que um jogador encerra seu turno em uma delas, até todos os desafios serem feitos. Desafios são teatros em que os jogadores devem encenar a situação que a carta mostra. São quatro desafios ao todo: encenar um incêndio, um acidente, um assalto ou uma situação de violência contra a mulher. Após o teatro, jogadores devem responder o número de telefone correto para cada atendimento de urgência da carta, se acertarem, todos avançam uma casa.

3.2.2 Dado

O dado (Figura 7) aparece no início de cada turno do jogador, ao lado de seus respectivos pinos. É o primeiro movimento que o jogador precisa realizar em seu turno, sendo obrigatória a sua jogada para o jogo continuar. É um dado de seis lados que determina, conforme o resultado, o número de casas que os jogadores podem avançar, variando de um a seis. Além disso, somente na versão digital, o último jogador da partida recebe o "Super Dado", que sempre que jogado, permite que o jogador percorra todas as casas do tabuleiro. Esse aspecto é explicado melhor na seção 6.1, de melhorias.



Figura 7: Dado do jogo, fica sempre ao lado do pino do jogador que inicia o turno. Fonte: O Autor.

3.2.3 Pinos dos Jogadores

A peça principal dos jogadores para movimentação pelo mapa é o pino. Na versão física, ele é representado por quatro pinos idênticos, diferenciados apenas pela cor. Já a versão digital traz oito variações de pinos para representar os personagens dos jogadores no jogo, adicionando um fator de diversão e interatividade com a mídia digital. Os jogadores podem escolher o tipo de pino com o qual querem jogar e a cor, que influencia no visual dos efeitos do personagem, veja na Figura 8.

Durante o jogo, após a rolagem do dado, o jogador do turno atual precisa clicar no seu pino, que então executa as animações de movimentação. Em seguida, o mapa destaca as casas que o jogador pode percorrer de acordo com o número sorteado no dado. Ao selecionar uma casa, o pino do jogador se move até o local escolhido. O jogador pode repetir esse processo durante o turno o quanto quiser, evitando possíveis frustrações com cliques em casas indesejadas. As casas disponíveis para movimentação, porém, permanecem as mesmas durante o turno, com base na posição inicial do jogador e no número sorteado no dado.

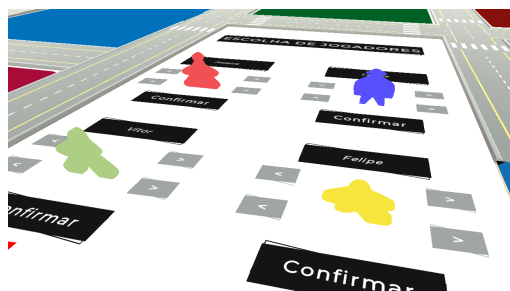


Figura 8: Versão final de alguns dos pinos dos jogadores na tela de seleção. Fonte: O Autor.

3.2.4 Ônibus

A peça do ônibus foi removida da versão física para maior ludicidade do jogo, onde os jogadores, na verdade, só precisam movimentar suas próprias peças de uma parada até a outra ao final do turno de todos os jogadores. Na versão digital, a peça será incluída, levando as peças dos jogadores consigo quando se movimentar. O ônibus começa o jogo na parada de número 1 e, ao final de todos os turnos dos jogadores, avança para a parada de próximo número. Ao chegar na parada de número 5 (última), o ônibus retorna para a de número 1 no próximo turno. Para usarem o ônibus, os jogadores devem selecionar a opção de "pegar o ônibus" ao chegar na parada. Caso não queiram esperar o ônibus, podem seguir normalmente andando com a peça do personagem. É permitido ficar na parada o

tempo que o jogador desejar, selecionando a opção no início do turno.

3.2.5 Cartas de Missão

Cartas de Missão definem o objetivo dos jogadores, girando ao redor de um tema que definem 4 estruturas do tabuleiro que o jogador precisa chegar para percorrer o correto Caminhos do SUS e solucioná-lo. A carta Mudança de Hábitos, por exemplo, faz o jogador ir até uma Unidade de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, Farmácia Municipal e Praça para ajudar o seu avô parar de fumar. O jogo acaba quando todos os jogadores percorrem todas as estruturas contidas nas cartas sorteadas.

3.3 Direção de Arte

“Caminhos da Cidadania” tem uma direção de arte lúdica e simples nos seus elementos de *gameplay*, apresentando o jogo de uma forma mais amigável, devido ao seu público alvo de crianças e adolescentes. Buscou-se, portanto, modelagem com o estilo de arte *Low-Poly*⁹ além de ser a preferência de estilo da arte nos *assets* adquiridos na *Unity Asset Store*.¹⁰

A paleta de cores e o mapa do jogo foram criados pelo designer Lázaro Paz Fanfa, responsável por toda a parte visual do jogo analógico. Para as demais peças visuais do cenário do jogo, como o *background* da cidade e as ruas do tabuleiro, foi utilizado o *asset* gratuito do artista Kay Lousberg,¹¹ que atendia aos requisitos de arte poligonal e estilo *cartoon* que o jogo procurava atingir.

Os efeitos visuais também foram criados visando um visual mais simplificado, com cores vibrantes e formas geométricas simples (Figura 9). O sistema de partículas¹² da *Unity* permitiu o rápido e fácil desenvolvimento desses efeitos.

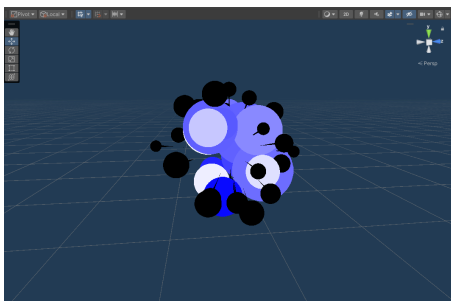


Figura 9: Efeito Visual aplicado na troca de posição de um jogador. A cor varia de acordo com a selecionada pelo jogador Fonte: O Autor.

3.4 Efeitos e Trilha Sonora

Para os efeitos sonoros, foram criados efeitos práticos do tabuleiro. Sons de rolagem de dados, cliques nos pinos e na interface gráfica, e o som das peças colidindo com o tabuleiro foram todos gravados diretamente pelo autor, utilizando interações com o tabuleiro do jogo analógico. Alguns outros efeitos de base, devido à maior complexidade, foram baixados do site *freesound*¹³, como, por exemplo, o som da buzina do ônibus. Todos os efeitos sonoros foram editados

⁹Poucos polígonos, em tradução livre. São modelos tridimensionais com baixos polígonos na sua malha, resultando em uma aparência simplificada.

¹⁰Loja do motor Unity, onde se encontra diversos tipos de pacotes que auxiliam no desenvolvimento de um jogo. Disponível em: <https://assetstore.unity.com>

¹¹Pacote disponível em: <https://kaylousberg.itch.io/city-builder-bits>

¹²Ferramenta que permite a criação de efeitos visuais diversos dentro do motor. Para “Caminhos da Cidadania”, está presente na troca de posição das peças no tabuleiro e também nos objetos de fundo do tabuleiro.

¹³Disponível em: <https://freesound.org>

pelo autor no *software* Audacity, detalhado na seção 4.1 de Tecnologias Utilizadas.

Para a trilha sonora de “Caminhos da Cidadania”, foram escolhidas duas músicas de jogo: uma para o menu e outra para a *gameplay*. Ambas foram adquiridas gratuitamente no site *Zapsplat*¹⁴, e buscam proporcionar uma ambientação mais calma e relaxante, mantendo o jogo em um ritmo tranquilo para os jogadores.

3.5 Interface Gráfica

Para a interface gráfica do projeto, foram utilizados os elementos da versão analógica na versão digital. As artes do jogo analógico foram solicitadas de forma separada para que algumas alterações pudessem ser feitas, buscando uma melhor adaptação nas interfaces digitais. Entre as alterações realizadas, destacam-se redimensionamento de elementos, uso de diferentes fontes de escrita e a criação de animações para a interface, recurso que não é possível na versão impressa.

4 DESENVOLVIMENTO

A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto para que este fosse entregue em tempo hábil, mantendo um ritmo constante e equilibrado de produção, foi o *Scrum*¹⁵. Amplamente adotado por equipes de tecnologia no desenvolvimento de *softwares*, e conhecido pela estrutura ágil, o método possibilita um maior controle da quantidade de tarefas a serem realizadas em um determinado tempo, e em paralelo, evita desvios de rota e mudanças no escopo. O *Kanban*, recurso presente na metodologia *Scrum* que funciona como um quadro que reúne as informações de progresso das tarefas, foi construído de forma personalizada na ferramenta *Notion*¹⁶ (Figura 10) para acompanhamento e organização do desenvolvimento. Embora o projeto tenha sido desenvolvido de forma individual, a metodologia se fez útil principalmente em relação ao mapeamento das implementações necessárias. Não só ajudou na execução, como também na definição do escopo, ainda durante o planejamento. Outro benefício foi a visualização clara do progresso do projeto.

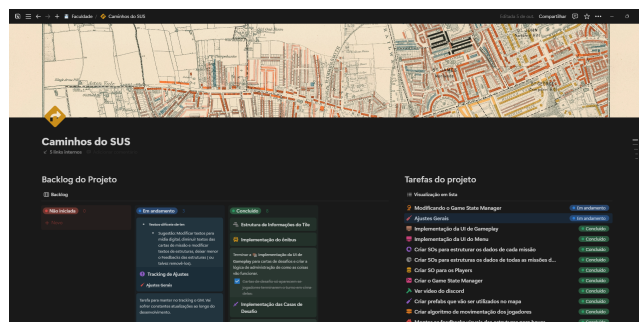


Figura 10: Captura de tela com a aplicação do *Scrum* no projeto. Fonte: O Autor.

4.1 Tecnologias Utilizadas

O motor de jogo utilizado foi a *Unity Engine*¹⁷, utilizando a linguagem C# com o editor de código *Visual Studio Code*, pela proficiência do autor com ambas ferramentas. Como o objetivo do projeto era a digitalização de mecânicas já existentes na versão analógica, as implementações necessárias foram facilmente mapeadas no estágio mais inicial do projeto, e a *Unity* era o motor que

¹⁴Disponível em: <https://www.zapsplat.com>

¹⁵Definição do *Scrum*: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/scrum/> Acesso em: 05 out. 2024.

¹⁶Site oficial da ferramenta: <https://www.notion.so/pt>

¹⁷Site oficial do motor *Unity*: <https://unity.com/pt>.

atendia todos os requisitos necessários para o desenvolvimento estipulado. Além disso, foram feitos alguns ajustes de imagens e de efeitos sonoros do jogo no *software* GIMP¹⁸ e Audacity¹⁹, respectivamente.

4.2 Mapa do Jogo

O mapa do "Caminhos da Cidadania" (Figura 11) é o elemento essencial do jogo. A parte visual foi construída com o sistema de *Tile Pallette*²⁰ da Unity, exatamente igual a ferramenta utilizada no 2D, porém, nos eixos X e Z.²¹ Além da parte visual, o mapa conta com seu sistema de gerenciamento.

O gerenciamento do mapa é feito por um *script*²² que cria uma grade de *tiles*²³ interativas no tabuleiro. A partir desse gerenciador, foi possível implementar e alterar qualquer tipo de informação nas casas. A criação dessa definição específica de *tiles* customizados, facilitou todo o processo de desenvolvimento e interatividade com o mapa. As casas do tabuleiro se tornaram modulares, facilitando qualquer nova modificação que fosse necessária. Essa função se mostrou fundamental para o desenvolvimento das diferentes mecânicas ao redor do mapa e para uma administração rápida e eficiente do tabuleiro do jogo.



Figura 11: Mapa do Jogo. Fonte: O Autor.

4.3 Máquina de Estados

Outro elemento importante do desenvolvimento é a máquina de estados do jogo. Uma máquina de estados é um sistema que sempre está em um único estado de cada vez. Um estado é definido como operações ou comportamentos específicos de um determinado agrupamento de ações que são executadas enquanto permanecer nele. Esse sistema possui transições, que conectam os estados e dependem de condições que, ao serem atendidas, fazem essa organização mudar para outro estado. (MELLINGTON, 2009).

Ela funciona como um *Game Manager*²⁴, é responsável por ad-

¹⁸Site oficial da ferramenta: <https://www.gimp.org/>.

¹⁹Site oficial da ferramenta: <https://www.audacityteam.org/>.

²⁰Sistema do motor que permite os usuários desenhem um elemento na tela, no caso do "Caminhos da Cidadania" são as peças do tabuleiro, em um gride de determinado tamanho.

²¹Eixos X e Z são comumente descritos no sistema de coordenadas digital X, Y e Z. X e Z representam a largura e profundidade de um determinado espaço ou objeto tridimensional.

²²Tipo de arquivo utilizado no motor Unity. É responsável por criar qualquer tipo de função ou comportamento para algum objeto em cena via código C#.

²³Um *tile* representa uma casa do tabuleiro e guarda todas as informações necessárias de cada casa. Essas informações podem ser: sua posição no mapa, se pode ser acessada ou não pelo jogador, uma arte do seu visual, etc.

²⁴Administrador de jogo, em tradução livre. Geralmente utilizado para administrar todo o fluxo de um jogo digital.

ministrar o turno dos jogadores, seus objetivos, a peça ônibus, e guarda informações importantes dos demais sistemas de gestão do jogo, para compartilhá-las entre si quando necessário. Um exemplo disso é a interface do jogo, que recebe todas as informações do jogador atual no turno para atualizar sua missão e objetivos até o momento concluídos pelo jogador.

O sistema funciona da seguinte maneira: os jogadores definem quantos vão jogar no menu de seleção e dão início a partida. Com essa informação de quantidade dos jogadores, a máquina de estados cria um estado para cada jogador, fazendo com que cada interação dos personagens no tabuleiro seja feita somente pelo jogador do estado atual. Após o jogador terminar suas ações, um novo turno é iniciado e a troca de estado para o próximo jogador da lista é feita. Isso acontece sucessivamente até todos os jogadores da partida terminarem seu turno. Assim, cada jogador joga o dado, faz a movimentação e tem suas informações exibidas na tela.

Por fim, quando o turno dos jogadores se encerra, a máquina de estados entra no momento de "turno do jogo", onde as atualizações de turno são reiniciadas, os objetivos dos jogadores são verificados para encerrar o jogo caso todos tenham sido concluídos, e o ônibus troca de parada. Esse fluxo é seguido até o fim do jogo.

4.4 Administrador de Eventos

O administrador de eventos do jogo é baseado na arquitetura de *Scriptable Objects*²⁵, desenvolvida por Ryan Hipple. Esse recurso do motor é utilizado para criar uma arquitetura de eventos que envia mensagens entre sistemas para serem atualizados com base em uma ação que acabou de ocorrer. Isso facilitou a expansão e manutenção do sistema ao longo do desenvolvimento (HIPPLE, 2020).

Essa estrutura foi usada como base na implementação do gerenciador de eventos do "Caminhos da Cidadania". A diferença é que os *Scriptable Objects* não são usados como eventos, conforme explicado por Hipple. Foi criada uma classe responsável por armazenar e disparar todos os eventos quando necessário, veja na Figura 12. O motivo dessa modificação é que a arquitetura desenvolvida por Hipple é baseada em um trabalho conjunto com outros desenvolvedores, artistas ou *designers*, que geralmente não possuem tanta proficiência em código quanto um programador convencional. A estrutura facilita a edição direta na tela de edição da Unity, mas pode dificultar o mapeamento do fluxo do projeto, a compreensão de onde e quando cada ação ocorre e a revisão do fluxo quando necessário.

A classe desenvolvida para "Caminhos da Cidadania" é construída inteiramente por código. Ao ser editada no *Visual Studio Code*, isso facilita o mapeamento de onde e por qual classe os eventos estão sendo chamados, bem como por quem estão sendo ouvidos em resposta.

Os eventos funcionam da seguinte forma: sempre que alguma ação importante é tomada, os administradores que têm interesse nessa ação geram um resultado como consequência. Um exemplo é dado quando o jogador seleciona seu pino no mapa para fazer o movimento. Assim que o pino é selecionado, a máquina de estados dispara um evento que informa sua localização no tabuleiro. O mapa, então, mostra ao jogador as casas que ele pode percorrer com base na rolagem do dado no turno atual.

4.5 Desafios Técnicos

Jason Schreier (2018), no seu livro *Sangue Suor e Pixels*, fala que "frequentemente desenvolvedores em toda a parte falam o quão difícil é projetar e produzir jogos". "Caminhos da Cidadania", como também é um jogo, encontrou os seus desafios. Houveram momentos cruciais que precisaram ser resolvidos e trabalhados de forma mais assídua durante a criação desse projeto.

²⁵É um recurso da Unity que funciona como um *container* de dados, podendo ser modelado para guardar as informações que o usuário desejar.

```
Assets > Scripts > EventManager > EventManager.cs
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public static class EventManager
6  {
7      public static event Action<PlayerBaseState> OnPlayerSpawnRequested;
8      public static event Action<PlayerBaseState> OnPlayerSelected;
9      public static event Action<Mission, PlayerBaseState> OnNewPlayerTurn;
10     public static event Action<Mission> OnPlayerCompleteObjective;
11     public static event Action<List<Vector3Int>> OnListReady;
12     public static event Action<List<PlayerBaseState>> OnPlayersEndGame;
```

Figura 12: Exemplo de criação dos eventos do jogo na classe *EventManager* em C#. Fonte: O Autor.

4.5.1 Estruturação Digital do jogo Analógico

Com o *Game Design* do jogo já desenvolvido, foi necessária a estruturação das mecânicas para sua adaptação à versão digital. Como mencionado anteriormente nesta seção, as estruturas de Máquina de Estados e Gerenciador de Eventos foram essenciais para a criação do jogo, formando um pilar sólido para a composição dos demais *scripts* do projeto.

Ter o conhecimento dos melhores padrões de desenvolvimento para um tipo de jogo que se deseja criar, facilitou completamente o processo. Soluções rápidas foram encontradas para a implementação das mecânicas do jogo analógico, permitindo um fluxo eficiente nessa transição do conceito original para o ambiente digital. Além da economia de tempo, isso garantiu uma execução mais eficiente do projeto.

4.5.2 Organização dos Testes

Um dos desafios técnicos enfrentados para a execução do projeto foi a organização dos testes do jogo. Como se buscava aplicar os testes em escolas municipais, para uma veracidade maior da aplicação do jogo no ambiente proposto, o projeto envolveu colaboração direta com a Secretaria Municipal de Educação do município de Alvorada e as escolas locais. Embora o processo fosse relativamente simples, foi trabalhoso. Se não houvesse a organização antecipada e o agendamento na escola Dom Pedro II, alguns problemas poderiam ter ocorrido.

O alinhamento de datas, horários e as metodologias para a aplicação dos testes exigiu múltiplas visitas e negociações com a instituição de ensino. Foi necessário garantir que as turmas selecionadas pudessem participar do teste sem interferir em suas atividades escolares. Para isso, a coordenação sugeriu um dia da semana que a escola fica fechada em um período, convidando os alunos para o teste como uma atividade extra classe.

Os testes começaram a ser organizados pelo menos três meses antes de sua aplicação. Durante o período, algumas tentativas de contato com a escola não deram certo, como visitas em dias que a secretária ou a coordenação estavam ausentes, e semanas de atividades escolares que dedicavam a atenção de todos os professores. Assim, ter um tempo confortável para organizar os testes realmente foi essencial.

4.5.3 Definição dos elementos 3D

“Caminhos da Cidadania” tinha um objetivo claro quanto a apelação visual de seus elementos de jogos, buscando entreter e fixar a atenção do seu público alvo. Atingir esse objetivo se demonstrou bem desafiador dado o conhecimento técnico do autor com arte 3D. Para resolver essa questão, fora solicitado para o modelador 3D Jairo Augusto de Campos Alff para fazer a modelagem dos pinos de personagens que os jogadores poderiam selecionar. Além disso, foi usado um pacote de elementos 3D, com diversos visuais de cidade para montar todo o cenário do jogo, modelados pelo artista Kay Lousberg.

Essa terceirização do trabalho de modelagem se mostrou bem efetiva, tanto na economia de tempo do autor para desenvolvimento das demais áreas do projeto, quanto na parte estética do jogo de maneira geral, que resultou conforme o esperado.

5 TESTES

Buscando uma aplicação dentro do ambiente onde o jogo será distribuído, a avaliação de “Caminhos da Cidadania” dentro de escolas foi a principal escolha para a prática dos testes. Com isso, tivemos dois grandes momentos: A aplicação dentro da Escola Municipal Dom Pedro II e na Escola Estadual Antônio de Castro Alves, ambas em Alvorada, Rio Grande do Sul. O teste foi feito com duas turmas de oitavo ano e uma turma de sétimo ano, no total 26 alunos jogaram o jogo em sala de aula e responderam o formulário²⁶ disponibilizado.

Para a escola municipal, foi preciso entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), enviando uma carta de apresentação solicitando a realização do projeto em sala de aula com os alunos. Com a autorização da SMED em mãos, foi preciso agendar data e horário com a coordenação da escola. Para escolas estaduais, pode-se entrar em contato diretamente com a coordenação da escola, com a mesma carta de apresentação em mãos.

Além desse processo, para a escola Dom Pedro II, ocorreu um dia de visita antes dos testes para apresentação do autor, onde o mesmo expôs a versão analógica do jogo e informou aos alunos a finalidade do projeto.

O formulário continha perguntas relevantes para a avaliação dos objetivos deste projeto, com base na escala de *Likert*²⁷: verificar a qualidade de adaptação dos elementos do jogo para a versão digital, se as criações dos modelos 3D, interface gráfica e animações desses elementos agradavam ao público e disponibilizar um espaço para que os jogadores comentassem livremente sua experiência. Era relevante saber a intuitividade do jogo para o público-alvo, visto que a aplicação do jogo não será supervisionada pelos desenvolvedores. Adicionalmente, uma preocupação que se buscava sanar era a adaptação do texto analógico para a versão digital.

5.1 Dom Pedro II

Na escola Dom Pedro II foram duas horas disponibilizadas para que os alunos jogassem e respondessem à pesquisa. Três alunos concordaram em participar, com isso tivemos somente uma partida, que foi assistida pelo autor sem nenhuma ajuda ou informação prévia para os participantes. Essa organização possibilitou a anotações de como os participantes se comportavam durante a partida para posterior avaliação de resultados. Além disso, os alunos responderam o formulário de pesquisa após terminarem a partida.

5.2 Antônio de Castro Alves

Na escola Antônio de Castro Alves foram disponibilizados dois períodos de 55 minutos para os alunos jogarem e responderem a pesquisa, além da disponibilização de *Chromebooks* da biblioteca para uso durante os testes. Isso resultou na aplicação com duas turmas de oitavo ao mesmo tempo, totalizando 23 alunos simultâneos jogando.

A aplicação do jogo foi feita junto com os professores de ambas as turmas, mas ainda assim foram testes difíceis de acompanhar. A presença de muitos alunos em uma mesma sala, jogando simultaneamente, gerou dispersão e dificuldades na aplicação do teste. A concentração necessária para coletar *feedbacks* relevantes foi prejudicada em alguns momentos.

²⁶ Link do formulário aplicado: <https://forms.gle/czCnEASqLrEEhfAn6>

²⁷ A escala Likert mede atitudes e opiniões em pesquisas, ajudando a entender percepções sobre produtos, serviços ou marcas com base numa escala de 1 a 5. Respostas de 1 a 2 são negativas, 3 neutras e 4 e 5 respostas positivas.

Idealmente, a aplicação poderia ter ocorrido com grupos menores de alunos, em um ambiente que facilitasse maior concentração e dedicação ao jogo, conforme ocorreu na escola Dom Pedro II. Ainda assim, as respostas do formulário ofereceram resultados interessantes para futuras avaliações e ajustes de "Caminhos da Cidadania".

6 ANÁLISE DE RESULTADOS

Com base em todos os formulários preenchidos, além das observações feitas durante os testes com os alunos, foi possível levantar uma boa relação da aceitação dos usuários referente aos tópicos que os testes se propuseram a analisar.

Como o questionário foi desenvolvido com base na escala de *Likert*, vamos considerar, nesta análise, a necessidade de ajustes ou a confirmação de que o tópico está bem elaborado, comparando os resultados positivos (respostas de 4 a 5) com os resultados negativos (respostas de 1 a 2). Respostas neutras não serão consideradas. Com isso, tivemos os seguintes resultados:

- Referente à experiência geral do jogo (Figura 13), 76,9% dos jogadores consideraram a experiência divertida de maneira geral, enquanto 3,8% não a acharam divertida. Além disso, 80,8% dos jogadores disseram que o jogo é fácil de aprender, enquanto os mesmos 3,8% o classificaram como difícil.



Figura 13: Gráfico sobre diversão e facilidade no aprendizado do jogo. Fonte: O Autor.

- Referente ao visual do jogo e de seus elementos (Figura 14), como personagens, tabuleiro e o ônibus, 65,4% dos jogadores acharam os elementos legais, enquanto 11,5% dos jogadores acharam os elementos do jogo chatos. Para as animações do jogo, os mesmos 65,4% acharam os elementos bem animados, enquanto 23,1% não gostaram das animações dos elementos.
- Referente à importância das informações dos textos do jogo (Figura 15), 80,7% dos jogadores acharam as informações importantes e relevantes, enquanto 15,4% dos jogadores não acharam as informações relevantes ou importantes.
- Referente à quantidade de textos do jogo (Figura 15), 42,3% acharam confortável lerem a quantidade de textos, enquanto

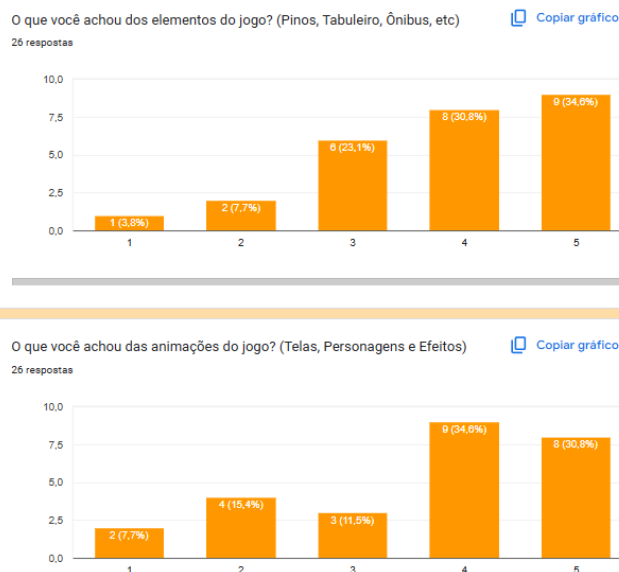


Figura 14: Gráfico sobre elementos e efeitos visuais do jogo. Fonte: O Autor.

38,4% dos jogadores não acharam uma quantidade confortável de ler durante a *gameplay*. Além disso, 57,7% dos jogadores responderam que não mudariam a quantidade dos textos, contra 42,3% que responderam que mudariam.

- Referente ao objetivo final do jogo, de todos terminarem suas missões até o fim, 69,2% dos jogadores acharam o objetivo divertido, enquanto 7,7% dos jogadores acharam um objetivo chato de ser atingido.

Com base nos resultados apresentados, ficou evidente a necessidade de maior urgência em ajustar a apresentação e a quantidade dos textos para os jogadores. Além disso, houve uma identificação de ajustes necessários nos personagens do jogo. A análise das respostas dissertativas do formulário apontou que os personagens foram o elemento do jogo que os jogadores mais fariam alterações, tanto em relação ao visual atual quanto na adição de mais opções de personalização, como chapéus, roupas ou outras cores. Adicionalmente, as observações dos testes revelaram um comportamento de dispersão por parte de alguns jogadores ao terminarem suas missões no jogo, deixando de prestar atenção nas missões dos outros jogadores da partida.

Outro ponto importante observado nos testes foi a colaboração dos alunos durante os jogos. A estrutura de 2 a 4 jogadores facilitou o entendimento do fluxo e dos objetivos do jogo entre os participantes. Dúvidas que um jogador apresentava foram, muitas vezes, sanadas por colegas que já haviam compreendido a funcionalidade ou mecânica que o jogador ainda não entendia. Esse foi um reflexo positivo da adaptação da versão analógica, promovendo a colaboração e o diálogo entre os participantes enquanto a *gameplay* acontecia.

6.1 Melhorias

Para melhorias após os resultados dos testes, foram considerados ajustes para melhor qualidade de vida dos jogadores, como pequenos ajustes nas escalas da interface, ajustes de velocidade em algumas animações e a correção de erros que, embora não impactassem drasticamente a experiência do jogo, foram constatados nas *gameplays* de teste.

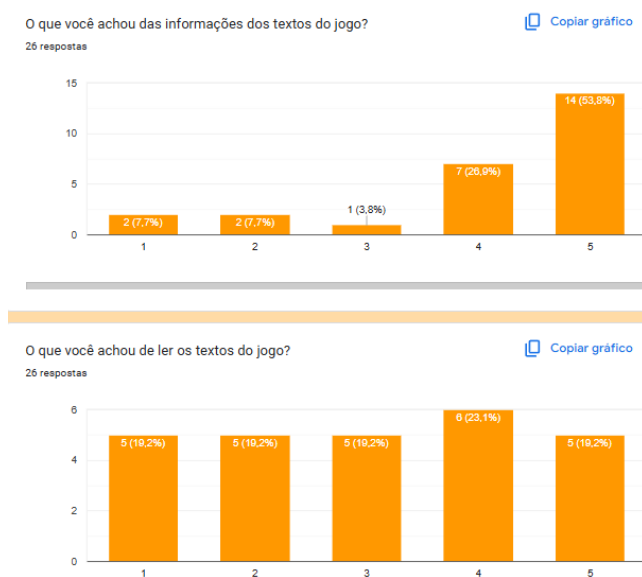


Figura 15: Gráfico sobre qualidade e quantidade dos textos do jogo. Fonte: O Autor.

A primeira e mais importante mudança foi no fluxo e apresentação dos textos do jogo. A adaptação direta, sem alterações, dos textos das cartas de missão era um tópico discutido entre orientador e autor durante o desenvolvimento. Optou-se por não modificar os textos até os testes, para que os resultados pudessem ser validados. Contudo, foi adicionada uma opção de botão “Resumo” nas cartas de missão, focando apenas nos objetivos do jogador na missão. Embora o botão tenha sido bastante utilizado pelos jogadores, gerou certa confusão. Os objetivos, na forma de resumo, eram apresentados hierarquicamente em ordem vertical, para simbolizar uma sequência correta de conclusão, mas alguns jogadores não consideraram essa ordem e não conseguiram concluir os objetivos que apareciam nas cartas, o que gerou confusão sobre o que fazer no jogo, veja a carta de missão antiga na Figura 16. Sempre que um objetivo era concluído, o círculo branco era pintado da cor correspondente da estrutura no mapa.



Figura 16: Carta de Missão antes dos ajustes. Fonte: O Autor.

Os ajustes buscaram resolver ambos os problemas: a indicação da ordem dos objetivos e a quantidade excessiva de texto. Agora, as missões apresentam um objetivo por vez, e os textos mostram

apenas o essencial, focando no contexto do objetivo atual. Além disso, os ícones de objetivos são bloqueados e liberados conforme o jogador avança na missão. Dessa forma, não há dúvidas sobre o objetivo atual do jogador, que vê apenas a estrutura relevante do mapa para seguir na missão. O botão de resumo foi retirado, pois deixou de ser necessário para ajudar no entendimento da missão, veja o resultado na Figura 17.

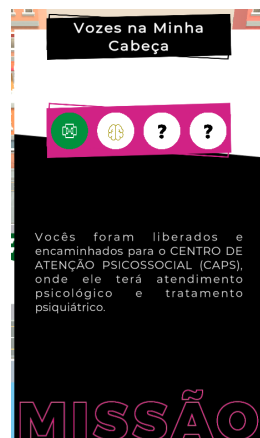


Figura 17: Carta de Missão depois dos ajustes, após objetivo HOSPITAL completo, o objetivo atual é o CAPS. Fonte: O Autor.

Outra melhoria implementada com base nos resultados dos testes foi a criação do “Super Dado” para o último participante a terminar a partida. O propósito é acelerar o jogo nos momentos finais e manter a atenção dos demais jogadores com um elemento surpresa, sem alterar significativamente o sistema do jogo. Além disso, essa adição incentiva todos a continuarem com a atenção na missão do jogador e no conhecimento sobre os “Caminhos da Cidadania” da sua carta.

O Super Dado é utilizado da mesma forma que o dado tradicional, o participante precisa clicar e movimentar o número de casas. A diferença é que o valor obtido é sempre suficiente para percorrer todas as casas do tabuleiro, veja na Figura 18. Esse dado é de uma cor distinta e apresenta uma animação mais chamativa ao ser jogado.



Figura 18: Todas as casas do tabuleiro disponíveis para o jogador andar após a rolagem do Super Dado. Fonte: O Autor.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas definições estabelecidas no início deste artigo para a produção da versão digital do Caminhos do SUS, com todos os seus elementos analógicos, o desenvolvimento de “Caminhos da Cidadania”, sua distribuição gratuita para escolas e professores interessados, e a busca pela aprovação do público-alvo são considerados atingidos.

Essa conclusão se deve às evidências apresentadas ao longo do artigo, relacionadas aos tópicos de desenvolvimento para a mídia digital. Foi discutida a construção do ambiente virtual para que os usuários pudessem interagir com as mecânicas de jogo da versão analógica, bem como a criação de novos elementos gráficos para maior apelo visual e o estado final da arte que o jogo alcançou. Após a conclusão da versão digital, os testes aplicados em escolas demonstraram a satisfação de maneira geral dos usuários com o jogo, embora tenha sido identificada a necessidade de algumas alterações, que foram implementadas para proporcionar melhores experiências futuras. Os testes, além disso, trouxeram sugestões interessantes a serem consideradas em versões futuras do jogo.

7.1 Trabalhos Futuros

Para novas aplicações em “Caminhos da Cidadania”, além da melhoria contínua do projeto, como a inclusão de novas animações, personagens ou mapas de jogo, o autor busca apoio constante na divulgação do trabalho desenvolvido, em parceria com o GRUPAD. Além disso, é importante manter um canal aberto para que estudantes de todo o Brasil possam continuar sugerindo melhorias e novas implementações.

Destaca-se, como uma primeira possível implementação, a melhoria na interação com o mapa do jogo, incluindo eventos aleatórios que poderiam ocorrer durante a *gameplay*, bloqueando temporariamente caminhos pelo mapa. Esses eventos poderiam incluir manifestações, obras pela cidade ou figuras tradicionais do Brasil, como por exemplo, um grupo de cachorros caramelos.

7.2 Agradecimentos

Gostaria de começar estes agradecimentos à minha esposa Layane Machado, devido ao incentivo constante a ser o melhor de mim, principalmente nos dias em que essa tarefa parece impossível. E, muito além disso, pela companhia e pelas alegrias diárias que facilitaram não só o desenvolvimento deste projeto, mas também essa jornada coletiva que chamamos de vida.

Agradeço ainda à minha cunhada Letiane Machado e a todo o pessoal do GRUPAD, por confiarem em mim para este projeto e por fazerem parte da construção deste jogo, permitindo que, juntos, alcancemos ainda mais crianças em prol da educação em saúde pelo Brasil.

Aos colegas e grandes amigos que dedicaram tempo para testar diversas fases do desenvolvimento do jogo, dando sugestões e *feedbacks* de melhorias para um melhor resultado final do projeto. Em especial, cito João Vitor Fernandes, Tiago Gazzola, Bernardo Klein, Allan Siqueira, Brenda Almeida e Jairo Alff.

Por fim, aos orientadores desse projeto, Professor Doutor João Ricardo Bittencourt e Professor Mestre Diogines D’Avila Goldoni, pelos direcionamentos constantes e sugestões pontuais, que garantiram que o rumo do desenvolvimento não se perdesse.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MACHADO, L. de S.; DULLIUS, M. E. R.; HOPP, G. S.; GARCIA, E. L. “Caminhos do SUS”: a gamificação como tecnologia social para a educação popular em saúde. **Revista de Educação Popular**, Uberlândia, v. 22, n. 2, p. 322–338, 2023. DOI: 10.14393/REP-2023-68129. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/68129>. Acesso em: 9 jun. 2024.

[2] VENDRAMINI, L. C.; ZUGMAN, D. K.; OLIVEIRA, E. Gamificação e Aprendizagem de Direitos e Benefícios Sociais: O jogo “Família Paranaense em Ação”. In: VENDRAMINI, L. C.; ZUGMAN, D. K.; OLIVEIRA, E. **INOVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: SUPERANDO O MITO DA IDEIA**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2019. c. 21. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9437>. Acesso em: 18 jun. 2024.

[3] LEE, J. J.; HAMMER, J. Gamification in Education: What, How, Why Bother?. **Academic Exchange Quarterly**. 15. 1-5. Disponível em: www.researchgate.net/publication/258697764_Gamification_in_Education_What_How_Why_Bother. Acesso em: 25 jun. 2024.

[4] BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde. **Sobre o SUS**. Brasília, Ministério da Saúde, (2020). Disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus. Acesso em: 07 jun. 2024.

[5] MELLINGTON, I.; FUNGE, J. A Basic State Machine. In: MELLINGTON, I. **Artificial Intelligence For Games**. 2. ed. Burlington, MA: Elsevier, 2009. p. 318-319

[6] HIPPLE, R. **Três modos de arquitetar seu jogo com ScriptableObjects**. Unity Technologies, 2020. Disponível em: <https://unity.com/pt/how-to/architect-game-code-scriptable-objects>. Acesso em: 13/10/2024.

[7] SCHREIER, J. Introdução. JASON SCHREIER; tradução Guilherme Kroll. **Sangue, Suor e Pixels**. 1. ed. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2018. p. 11.